智慧物流配送与路径优化平台 — 修改方案（针对老师评审提出全部问题）

智慧物流配送与路径优化平台 — 修改方案（针对老师评审提出全部问题）

一、老师提出全部问题汇总

1. VRP 精确算法存在**指数级时间复杂度**，节点超过 100 个算法失效，不能使用精确算法，需要使用启发式算法；项目包含 NSGA-II 多目标算法，该部分保留。
2. 业务模块需要评估是否新增**生产调度、库存管理**模块。
3. 地图模块使用百度地图 API，调研 API 是否收费，补充进文档。
4. 文档缺少**小组组员、组长信息**，评审时组长因病请假，需要备注。
5. 原有文档整体行文质量需要优化完善。
6. 澄清：需求文档仅定义算法需求，**选型层面完成优化，代码层面三个算法均需要后续调参优化**。

二、详细修改实施方案

序号	问题点	修改实施方案	完成位置
1	VRP 精确算法指数复杂度缺陷	1.引言增加算法选型说明，说明放弃精确算法，选用 CVRP-GA、VRPTW-GA、NSGA-II 启发式遗传算法； 2.在非功能需求、	1.1 项目背景、3.5 FR-4 VRP 路径优化、7 非功能需求

		FR-4 VRP 路径优化补充各算法调参优化侧重点； 3.明确区分【方案选型优化（已完成）】和【代码参数调优（开发阶段执行）】； 4.保留 NSGA-II 多目标优化全部内容	
2	评估是否新增生产调度、库存管理模块	结合本项目定位：本系统聚焦**配送调度路径优化**，不覆盖上游生产、仓储业务，**不新增生产调度、库存管理模块**，文档写明不包含该两项功能，与“项目范围-不包含”保持一致	1.2 项目范围
3	百度地图 API 收费调研	调研结论：课程演示项目使用百度地图**开发者免费配额**，免费额度足够课程演示使用；正式商用会产生费用，写入文档	1.2 项目范围、5.6 FR-6 地图可视化
4	补充小组信息，备注组长请假	文档最开头增加项目小组信息，写明组员，备注本次评审组长因病缺席	文档首页头部
5	文档整体行文优化	修正部分语句不通顺，统一术语，统一格式；补充算法	全文

		性能说明，完善边界说明	
6	三个算法调优说明	FR-4 写明三个算法各自调优侧重点；NFR-2 性能需求 50 客户 10s 返回可行解，明确该指标对三个算法均生效	3.5 FR-4、7 非功能需求

> 说明：下面为**修改完成后的完整需求文档全文**，直接复制粘贴保存为 docx 即可使用。

智慧物流配送与路径优化平台 — 需求文档（修订版）

> 项目小组信息
>
> 组长：XXX（本次老师评审会议因病请假未到场）
>
> 组员：XXX、XXX
>
> 目 录

1. 引言 3

1.1 项目背景与目的 3

1.2 项目范围 3

1.3 术语定义 4

2. 用户角色 4

3. 功能需求 4

3.1 功能总览 4

3.2 FR-1 基础数据管理 5

3.3 FR-2 订单管理 5

3.4 FR-3 调度任务管理 5

3.5 FR-4 VRP 路径优化（核心）6

3.6 FR-5 配送实时跟踪 7

3.7 FR-6 地图可视化 7

3.8 FR-7 统计分析仪表盘 7

4. 用例模型 8

4.1 总体用例图 8

4.2 用例清单 8

4.3 用例详述 9

4.4 关键业务流程图 11

5. 界面草图或主要界面说明 13

5.1 基础数据管理页（客户/车辆/司机）13

5.2 订单管理页 13

5.3 路径优化页（核心界面）13

5.4 调度任务页 14

5.5 统计仪表盘 14

6. 数据需求 14

7. 非功能需求 15

8. 业务规则与约束 15

8.1 业务规则 15

8.2 技术约束 16

9. 验收标准 16

1. 引言

1.1 项目背景与目的

传统物流配送依赖人工排线，存在路线不合理、车辆利用率低、无法满足客户时间窗等问题。

> 算法背景补充：传统 VRP 精确求解算法时间复杂度呈指数级增长，当配送节点数量超过 100 时算法求解效率极低，几乎无法使用。因此本项目**放弃精确求解算法**，采用启发式遗传系列算法（遗传算法 GA、多目标 NSGA-II）自动生成配送路线。

> 本项目旨在构建一个智慧物流配送与路径优化平台，通过 CVRP-GA、VRPTW-GA、NSGA-II 智能优化算法自动生成配送路线，并提供订单、车辆、司机、调度任务的全流程管理与实时跟踪能力。
>
> 区分优化阶段:
>
> ①方案选型优化【本阶段需求文档已完成】：选用启发式遗传算法，规避精确算法指数时间复杂度问题;
>
> ②代码参数调优【后续编码开发阶段完成】：CVRP-GA、VRPTW-GA、NSGA-II 三个算法全部需要进行内部参数调参，保障求解速度和解的质量。

1.2 项目范围

包含	不包含
客户/订单/车辆/司机/调度任务的管理与状态流转	真实计费、结算、发票
VRP 路径优化（CVRP-GA / VRPTW / NSGA-II）	真实车辆 GPS 硬件接入
WebSocket 配送状态实时推送	用户注册/登录鉴权体系（课程演示环境）
百度地图 API 地图可视化，课程演示使用开发者免费配额，满足演示需求；商用场景会产生 API 调用费用	多租户、国际化
	生产调度管理、库存管理（本系统专注配送路径调度，上游生产仓储不在项目范围）

1.3 术语定义

术语	说明
VRP	Vehicle Routing Problem,

	车辆路径问题
CVRP	带容量约束的 VRP（车辆载重/容积限制）
VRPTW	带时间窗约束的 VRP（客户要求送达时间区间）
时间窗	客户可接受服务的起止时间 [timeWindowStart, timeWindowEnd]
调度任务	一次配送执行单元：车辆 + 司机 + 一组有序停靠点
停靠点（DispatchStop）	调度任务中按序访问的订单节点，即算法输出的路线

2. 用户角色

角色	描述	主要操作
调度员（核心用户）	物流公司调度中心人员	维护客户/车辆/司机、录入订单、发起路径优化、创建与跟踪调度任务
系统管理员	平台运维人员	维护基础数据、监控任务执行、查看统计报表
司机	执行配送的驾驶员	查看分配的任务与路线、开始/完成任务（状态反馈）
客户（间接用户）	收货方	提出带时间窗的收货需求，被动接收配送

3. 功能需求

3.1 功能总览

编号	功能模块	说明	优先级
FR-1	基础数据管理	客户、车辆、司机的增删改查	高
FR-2	订单管理	订单录入、状态流转、关联客户	高
FR-3	调度任务管理	任务创建、分配、状态流转联动	高
FR-4	VRP 路径优化	输入订单与车辆 → 输出最优配送路线，支持 CVRP-GA、VRPTW-GA、NSGA-II 三种启发式算法	高
FR-5	配送实时跟踪	WebSocket 推送任务/车辆状态	中
FR-6	地图可视化	客户点、路线、车辆位置在百度地图上展示	中
FR-7	统计分析仪表盘	配送完成率、车辆利用率、平均耗时等	中

3.2 FR-1 基础数据管理

客户管理

- 支持新增/修改/删除/查询客户，字段：名称、电话、地址、经纬度（lng/lat）、服务时间窗（起止）、单点服务时长
- 经纬度为路径优化与地图展示的必要字段，录入时必填校验

车辆管理

- 字段：车牌号（唯一）、载重上限 capacityW、容积上限 capacityV、状态
- 状态机：IDLE（空闲）→ ON_DUTY（执行任务中）→ IDLE；MAINTENANCE（维修中）车辆不可被分配任务

司机管理

- 字段：姓名、电话、驾驶证号 license（唯一，重复返回 409）、状态
- 状态机：AVAILABLE（可用）↔ ON_DUTY（执勤中）↔ OFF（休息）

3.3 FR-2 订单管理

- 字段：所属客户（必填，外键）、货重 weight、体积 volume、优先级 priority、状态
- 状态机：PENDING（待分配）→ ASSIGNED（已分配）→ IN_TRANSIT（配送中）→ DELIVERED（已送达）；任一阶段可 FAILED / CANCELLED
- 仅 PENDING 状态订单可参与路径优化与调度分配

3.4 FR-3 调度任务管理

- 创建任务：选择车辆 + 司机 + 关联订单集合
- 状态机：CREATED → ASSIGNED → STARTED → COMPLETED，任一中间态可 CANCELLED

状态联动规则（核心业务规则）

流转	任务状态	车辆状态	司机状态
CREATED → ASSIGNED	ASSIGNED	IDLE → ON_DUTY	AVAILABLE → ON_DUTY
ASSIGNED → STARTED	STARTED	保持 ON_DUTY	保持 ON_DUTY
STARTED → COMPLETED	COMPLETED	ON_DUTY → IDLE	ON_DUTY → AVAILABLE
→ CANCELLED	CANCELLED	ON_DUTY → IDLE	ON_DUTY → AVAILABLE

- 任务完成/取消后，关联订单状态同步更新（DELIVERED / 回退 PENDING）

- 任务记录总里程 totalDist、总成本 totalCost，停靠点序列即算法输出路线

3.5 FR-4 VRP 路径优化（核心）

> 算法实现说明：本模块全部使用启发式遗传算法；开发阶段三个算法均需要完成参数调优。
>
> 1. CVRP-GA：调优种群规模、交叉概率、变异概率、迭代终止条件，避免早熟收敛。
> 2. VRPTW-GA：在遗传参数基础上额外调优**时间窗惩罚系数**，平衡总距离与时间窗违约。
> 3. NSGA-II 多目标：调优种群、迭代代数、非支配排序、拥挤度计算参数，输出分布合理 Pareto 解集。
>
> **输入**

- 待配送订单集合（含客户经纬度、时间窗、货重/体积）
- 可用车辆集合（含载重/容积上限）；可选：配送中心坐标

算法	场景	约束/目标
CVRP-GA	基础容量约束	车辆容量不超限，最小化总行驶距离
VRPTW-GA	容量 + 时间窗	时间窗违约计入惩罚，最小化总距离 + 惩罚
NSGA-II	多目标优化	同时优化：总距离 / 使用车辆数 / 时间窗违约，输出 Pareto 解集

输出

- 每辆车的访问站点序列（即 DispatchStop 的 seq 排序）
- 每条路线的总距离、总成本；多目标模式下输出 Pareto 前沿供调度员选择
- 提供 REST API：`POST /vrp/optimize`（输入订单/车辆 → 输出路线），结果一键写入调度任务

3.6 FR-5 配送实时跟踪

- 通过 WebSocket（socket.io）向前端推送任务状态变更、车辆/订单状态变更事件
- 前端收到事件后动态刷新地图上的车辆位置与任务状态，无需手动刷新页面

3.7 FR-6 地图可视化

- 基于**百度地图 SDK**，在地图上展示：客户分布点、车辆当前位置、优化后的路线。课程演示使用百度开发者免费配额；商用会产生 API 调用费用。
- 支持查看单个调度任务的完整路线与各停靠点到达情况

3.8 FR-7 统计分析仪表盘

指标	说明
配送完成率	DELIVERED 订单数 / 总订单数
车辆利用率	ON_DUTY 车辆数 / 可用车辆总数
平均配送耗时	任务 startTime 至 endTime 的均值
时间窗满足率	无违约送达的停靠点占比

4. 用例模型

4.1 总体用例图

（文档内保留原图占位说明：见图 1　总体用例图；发起路径优化 生成有序停靠点后驱动 创建/流转调度任务（include 关系）。）

4.2 用例清单

编号	用例名称	主要参与者	优先级	关联功能需求
UC-1	管理基础数据	调度员、系统管理员	高	FR-1

UC-2	管理订单	调度员	高	FR-2
UC-3	发起路径优化	调度员、优化引擎	高	FR-4
UC-4	创建并流转调度任务	调度员、司机	高	FR-3
UC-5	配送实时跟踪	调度员、司机	中	FR-5
UC-6	查看统计仪表盘	系统管理员、调度员	中	FR-7
UC-7	查看任务路线	司机、调度员	中	FR-6

4.3 用例详述

UC-1 管理基础数据（客户/车辆/司机）

项	内容
参与者	调度员（主）、系统管理员
简要说明	对客户、车辆、司机三类基础数据进行新增、修改、删除、查询
前置条件	用户已进入平台管理页面
后置条件	基础数据持久化到数据库，列表刷新
基本流	1. 进入客户/车辆/司机管理页面；2. 点击“新增”，填写表单；3. 系统执行字段校验（必填项、经纬度数值范围、车牌与驾驶证号唯一性）；4. 校验通过写入数据库并返回列表；5. 可对已有

	记录执行修改或删除
备选流	3a. 必填项缺失或格式非法：表单标红即时提示，不提交；3b. 车牌/驾驶证号重复：返回 409，提示“记录已存在”（BR-1/BR-2）
异常流	删除被订单/任务引用的客户等记录时，提示存在关联数据并阻止删除
业务规则	BR-1、BR-2、BR-3

UC-2 管理订单

项	内容
参与者	调度员
简要说明	录入配送订单，指定客户、货物信息与优先级，跟踪订单状态
前置条件	已存在至少一条客户记录
后置条件	订单以 PENDING 状态入库，可参与路径优化
基本流	1. 进入订单管理页，点击“新增”；2. 选择所属客户；3. 录入货重、体积、优先级；4. 校验通过后创建订单（PENDING）；5. 列表支持按状态筛选；6. 可修改订单信息或取消订单
备选流	2a. 客户不存在：提示先创建客户；6a. 取消已分配订

	单：提示需先从调度任务移除（BR-6）
业务规则	BR-6

UC-3 发起路径优化

项	内容
参与者	调度员（主）、优化引擎
简要说明	选择待配送订单与可用车辆，运行 VRP 启发式算法生成最优配送路线，不使用指数复杂度精确算法
前置条件	存在 PENDING 状态订单；存在 IDLE 且非维修状态的车辆
后置条件	生成调度任务及有序停靠点，订单转为 ASSIGNED
输入	订单集合（客户经纬度、时间窗、货重/体积）、可用车辆集合（载重/容积上限）、配送中心坐标、算法类型与参数
输出	每车访问站点序列、路线总距离/总成本；多目标模式输出 Pareto 前沿
基本流	1. 选择订单集合与可用车辆；2. 选择算法（CVRP-GA / VRPTW-GA / NSGA-II）；3. 系统构造距离矩阵并运行算法；4. 返回路线方案（多目标时展示

	Pareto 前沿）；5. 调度员预览并确认方案
备选流	3a. 无可行解（容量/时间窗无法满足）：提示原因，允许调整输入重试
业务规则	BR-6

UC-4 创建并流转调度任务

项	内容
参与者	调度员（主）、司机
简要说明	创建调度任务并绑定车辆司机，按状态机推进任务直至完成或取消
前置条件	车辆状态 IDLE、司机状态 AVAILABLE
后置条件	任务进入终态（COMPLETED/CANCELLED），车辆与司机状态释放
基本流	1. 创建任务（CREATED）；2. 分配车辆与司机（ASSIGNED，车辆/司机转 ON_DUTY）；3. 开始执行（STARTED）；4. 司机依序送达停靠点；5. 全部送达后完成任务（COMPLETED，车辆转 IDLE、司机转 AVAILABLE），关联订单转 DELIVERED
备选流	任意中间态取消（CANCELLED）：车辆/司

	机释放回 IDLE/AVAILABLE，关联订单回退 PENDING
异常校验	分配维修中车辆或非可用司机时拒绝，返回 409（BR-3）；非法状态流转返回 400（BR-4）
业务规则	BR-3、BR-4、BR-5

UC-5 配送实时跟踪

项	内容
参与者	调度员、司机
简要说明	通过 WebSocket 实时推送任务与车辆状态，前端地图动态刷新
前置条件	存在 STARTED 状态任务；WebSocket 连接正常
后置条件	前端展示与后端状态一致
基本流	1. 前端建立 socket.io 连接并订阅事件；2. 后端监听任务/车辆/订单状态变更；3. 变更发生时推送事件；4. 前端刷新地图车辆位置与任务状态，无需手动刷新
备选流	1a. 连接断开：自动重连并拉取最新状态快照

UC-6 查看统计仪表盘

项	内容
参与者	系统管理员（主）、调度员
简要说明	聚合展示配送完成率、车辆利用率、平均耗时、时间窗满足率等指标
前置条件	系统内已有订单与任务数据
后置条件	仪表盘图表正确渲染
基本流	1. 进入仪表盘页面；2. 系统聚合订单/任务数据；3. ECharts 渲染指标图表；4. 支持按时间范围筛选

UC-7 查看任务路线

项	内容
参与者	司机（主）、调度员
简要说明	在百度地图上查看某调度任务的完整路线、停靠点顺序与到达情况
前置条件	调度任务已生成停靠点
后置条件	地图正确展示路线
基本流	1. 选择调度任务；2. 地图展示路线与停靠点；3. 查看各停靠点到达状态与客户信息

4.4 关键业务流程图

> 占位：
>
> 图 2　路径优化业务流程图
>
> 图 3　调度任务状态机
>
> 图 4　路径优化接口时序图

5. 界面草图或主要界面说明

前端采用 Vue3 + 百度地图 SDK + ECharts，共 5 个主要界面：

5.1 基础数据管理页（客户/车辆/司机）

- 布局：左侧导航 + 数据表格 + “新增/编辑”弹窗表单
- 要点：列表分页与搜索、删除二次确认、必填项即时校验、车牌/驾驶证号重复返回 409 提示

5.2 订单管理页

- 布局：状态筛选标签（PENDING/ASSIGNED/IN_TRANSIT/DELIVERED/FAILED/CANCELLED）+ 订单表格
- 要点：新增订单下拉选择客户、详情含客户信息、仅 PENDING 订单可编辑/取消

5.3 路径优化页（核心界面）

- 布局：左侧参数面板（订单多选、车辆多选、算法选择 CVRP-GA/VRPTW-GA/NSGA-II）+ 右侧百度地图预览
- 要点：一键求解、不同车辆路线不同颜色渲染、多目标模式展示 Pareto 前沿表格、“确认生成调度任务”按钮

5.4 调度任务页

- 布局：任务列表（状态徽标）+ 任务详情抽屉（车辆/司机/停靠点序列）
- 要点：状态流转操作按钮（分配/开始/完成/取消）、停靠点地图路线查看

5.5 统计仪表盘

- 布局：顶部 4 个指标卡片（配送完成率、车辆利用率、平均配送耗时、时间窗满足率）+ 下方 ECharts 图表

- 要点：按时间范围筛选、图表联动刷新

6. 数据需求

核心数据实体与关键数据项（完整字段定义见[系统设计文档](02-系统设计文档.md)第 4 章）

实体	关键数据项	关键约束
Customer 客户	name、phone、address、lng/lat 经纬度、时间窗起止、serviceTime	经纬度必填（路径优化依赖）
Order 订单	customerId、weight、volume、priority、status	customerId 外键；仅 PENDING 可参与调度
Vehicle 车辆	plate、capacityW、capacityV、status	plate 全局唯一
Driver 司机	name、phone、license、status	license 全局唯一
DispatchTask 调度任务	vehicleId、driverId、status、startTime/endTime、totalDist、totalCost	车辆/司机外键；状态联动
DispatchStop 停靠点	taskId、orderId、seq、lng/lat、arrived	seq 为访问顺序，即算法输出路线

数据规模约定（课程演示环境）：客户 ≤ 100、订单 ≤ 500、车辆 ≤ 20、司机 ≤ 20。

7. 非功能需求

类别	编号	需求
性能	NFR-1	单模块 CRUD 接口响应 < 200ms（常规数据量）

性能	NFR-2	**CVRP-GA / VRPTW-GA / NSGA-II 三种算法，50 客户规模 VRP 求解在 10s 内返回可用解**
可靠性	NFR-3	状态流转联动必须原子完成，禁止出现任务 ASSIGNED 而车辆仍 IDLE 的脏状态
易用性	NFR-4	管理页面操作符合直觉，表单必填项即时校验提示
可维护性	NFR-5	分层架构（Controller/Service/Prisma），统一通过 PrismaService 访问数据库
安全性	NFR-6	全局参数校验（class-validator + ValidationPipe），非法入参返回 400
规范性	NFR-7	RESTful 接口风格，统一错误格式 `{ statusCode, message, error }`，Swagger 文档完备
可测试性	NFR-8	核心模块具备 e2e 测试（Jest + supertest），覆盖状态流转联动

8. 业务规则与约束

8.1 业务规则

编号	规则
BR-1	司机驾驶证号 license 全局唯一，重复创建返回 409
BR-2	车牌号 plate 全局唯一
BR-3	维修中车辆、非 AVAILABLE 司机不可被分配新任务
BR-4	任务状态流转必须严格按状态机执行，非法流转返回 400
BR-5	车辆/司机/订单状态随任务状态自动联动，不允许人工单独跳改造成不一致
BR-6	仅 PENDING 订单可加入路径优化；已被任务占用的订单不可重复分配

8.2 技术约束

- 后端：NestJS 10 + TypeScript + Prisma 5 + PostgreSQL（PostGIS）
- 接口文档：Swagger（`/api/docs`）
- 前端：Vue3 + **百度地图 SDK** + ECharts
- 数据库访问统一走 PrismaService，Schema 变更必须提交 migration

9. 验收标准

1. 五大业务模块（customers/orders/vehicles/drivers/dispatch-tasks）CRUD 接口全部可用，Swagger 可访问
2. 调度任务状态流转正确联动车辆与司机状态，e2e 测试通过
3. **CVRP-GA、VRPTW-GA、NSGA-II 三种启发式 VRP 算法均可运行并输出合理路线，多目标模式给出 Pareto 前沿；不使用指数复杂度精确求解算法**
4. 前端可完成“录数据 → 优化路线 → 生成任务 → 地图跟踪 → 仪表盘查看”的完整

闭环演示；地图使用百度地图 SDK，课程演示使用免费开发者配额。

5. 测试文档覆盖单元/接口/系统/性能四类用例，缺陷均已闭环。

使用提示

1. 全部文字复制，粘贴进 Word；
2. 图 1-图 4 你把原来文档里面的四张截图插入文档对应占位位置；
3. 修改小组组员、组长真实名字；
4. 这份文档已经全部闭环老师提出的全部问题：算法选型、三个算法调优说明、地图收费说明、排除库存生产模块、小组信息备注组长请假。

如果你需要，我可以再输出一份简短版【修改记录】附录，可以直接粘贴在文档末尾，用于老师看你改了哪些地方。